Generalitat de Catalunya
**Consell Interuniversitari de Catalunya**
Oficina d'Accés a la Universitat

**2021**

## Proves d'accés a la universitat

# Matemàtiques

### Sèrie 5

| Qualificació | | | TR |
|---|---|---|---|
| Qüestions | 1 | | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| Suma de notes parcials | | | |
| Qualificació final | | | |

Etiqueta de l'alumne/a

Ubicació del tribunal .....

Número del tribunal .....

Etiqueta de qualificació

Etiqueta del corrector/a

**Responeu a QUATRE de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.**

**Cada qüestió val 2,5 punts.**

**Podeu utilitzar calculadora, però no es permet l'ús de calculadores o altres aparells que poden emmagatzemar dades o que poden transmetre o rebre informació.**

**Podeu utilitzar les pàgines en blanc (pàgines 14 i 15) per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió si necessiteu més espai. En aquest últim cas, cal que ho indiqueu clarament al final de la pàgina de la qüestió corresponent.**

**1.** Considereu les matrius $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ i $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$.

***a*)** Raoneu que la matriu $\boldsymbol{B}$ és invertible i després calculeu $\boldsymbol{B}^{-1}$.

[1,25 punts]

***b*)** Calculeu la matriu $\boldsymbol{X}$ que satisfà la igualtat $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{X} = \boldsymbol{C} \cdot \boldsymbol{A}$.

[1,25 punts]

| Espai per al corrector/a | | |
|---|---|---|
| Qüestió 1 | *a* | |
| | *b* | |
| | Total | |

**2.** Siguin les funcions $f(x) = x^3 - 9x$ i $g(x) = 7x$.

***a)*** Estudieu els intervals de creixement i decreixement de $f(x)$.

[1,25 punts]

***b*)** Calculeu l'àrea de la regió del semiplà $x \geq 0$ compresa entre les gràfiques de $f(x)$ i $g(x)$.
[1,25 punts]

| Espai per al corrector/a | | |
|---|---|---|
| Qüestió 2 | *a* | |
| | *b* | |
| | Total | |

**3.** Considereu els punts de l'espai tridimensional $A = (1, a, 1)$, $B = (a, 1, 2)$, $C = (1, 1, 1)$ i $D = (0, 0, 0)$, en què $a$ és un paràmetre real.

***a)*** Determineu el valor del paràmetre $a$ per al qual els punts són diferents i coplanaris (és a dir, que hi ha un pla que els conté).

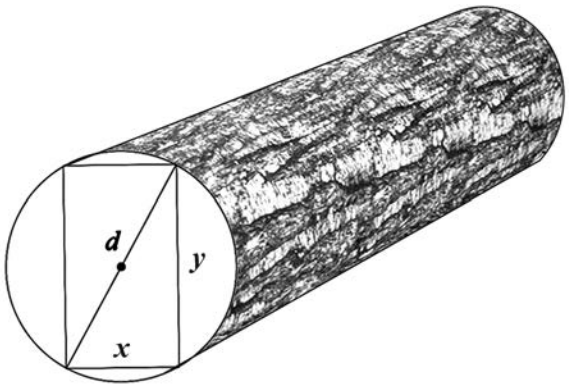
[1,25 punts]

***b*)** Per al valor $a = 2$, calculeu l'àrea del triangle de vèrtexs $A$, $B$ i $C$.
[1,25 punts]

NOTA: Per a calcular l'àrea del triangle definit pels vectors $\boldsymbol{v}$ i $\boldsymbol{w}$, podeu fer servir l'expressió $S = \frac{1}{2}\left\| \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{w} \right\|$, en què $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{w}$ és el producte vectorial dels vectors $\boldsymbol{v}$ i $\boldsymbol{w}$.

| Espai per al corrector/a | | |
|---|---|---|
| Qüestió 3 | *a* | |
| | *b* | |
| | Total | |

**4.** La resistència al trencament $R$ d'una biga de secció rectangular de base $x$ i altura $y$ és directament proporcional al producte $xy^2$; per tant, $R = kxy^2$, en què $k$ és una constant positiva. Disposem d'un tronc de fusta en forma de cilindre de diàmetre $d$ com el de la figura.




***a)*** Comproveu que la resistència $R$ de la biga rectangular de base $x$ que podem construir amb aquest tronc ve donada per l'expressió $R = kx(d^2 - x^2)$.

[1,25 punts]

***b*)** Calculeu les dimensions de la biga rectangular de resistència màxima que podem construir a partir d'aquest tronc i calculeu aquesta resistència màxima.

[1,25 punts]

| Espai per al corrector/a | | |
|---|---|---|
| Qüestió 4 | *a* | |
| | *b* | |
| | Total | |

**5.** Considereu el sistema d'equacions lineals següent, que depèn del paràmetre real $a$:

$$\begin{cases} x + 2y + az = 8 \\ 2x + y - az = 1 \\ 3x - 3az = 1 \end{cases}$$

***a*)** Comproveu que, per a qualsevol valor del paràmetre $a$, el sistema d'equacions lineals no té solució.

[1,25 punts]

***b*)** Interpreteu geomètricament el sistema d'equacions lineals. Feu un dibuix esquemàtic que representi la posició relativa dels tres plans.

[1,25 punts]

| Espai per al corrector/a | | |
|---|---|---|
| Qüestió 5 | *a* | |
| | *b* | |
| | Total | |

**6.** Resoleu les dues qüestions següents:

***a)*** Sigui $f(x) = 2x^3 + mx^2 + nx + p$ una funció que té dos extrems relatius en $x = -3$ i en $x = 1$ i que passa pel punt (3, 4). Calculeu els valors de $m$, $n$ i $p$.

[1,25 punts]

***b)*** Calculeu l'equació de la recta tangent a la funció $f(x)=\dfrac{1-x}{1+x}$ en $x=-3$.
[1,25 punts]

| Espai per al corrector/a | | |
|---|---|---|
| Qüestió 6 | *a* | |
| | *b* | |
| | Total | |

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

Etiqueta de l’alumne/a

Institut d’Estudis Catalans

L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés